Переменные

В рабочей среде Scilab можно определять переменные, а затем использовать их в выражениях. Любая переменная до использования в формулах и вычислениях должна быть объявлена. Для определения переменной необходимо набрать имя переменной, символ «=» и значение переменной. Здесь знак равенства — это оператор присваивания, действие которого не отличается от аналогичных опера-торов языков программирования. Т.е., если в общем виде оператор присваивания записать как

имя_переменной = значение_выражения

Имя переменной не должно совпадать с именами встроенных процедур, функций и встроенных переменных системы и может содержать до 24 символов. Система различает большие и малые буквы в именах переменных. Т.е. ABC, abc, Abc, aBc — это имена разных переменных. Выражение в правой части оператора присваивания может быть числом, арифметическим выражением, строкой символов или символьным выражением. Если речь идет о символьной или строковой переменной, то выражение в правой части оператора присваивания следует брать в одинарные кавычки.

Примеры определения переменных:

```
-->//-----------------------------------------------
-->//Присваивание значений переменным a и b
--> a=2.3
a =
2.3000
--> b=-34.7
b =
-34.7000
-->//Присваивание значений переменным x и y,
-->//вычисление значения переменной  z
--> x=1;y=2; z=(x+y)-a/b
z =
3.0663
-->//Сообщение об ошибке - переменная c не определена
--> c+3/2
??? Undefined function or variable 'c'.
-->//-----------------------------------------------
-->//Определение символьной переменной
--> c='a'
c =
a
 -->//Определение строковой переменной
--> h='мама мыла раму'
h =мама мыла раму
```

Для очистки значения переменной можно применить команду

clear имя_переменной;

которая отменяет определения всех переменных данной сессии. Далее приведены примеры применения этой команды:

```
-->//Определение переменных x и y
--> x=3; y=-1;
-->//Отмена определения переменной x
--> clear x
-->//Переменная x не определена
--> x
??? Undefined function or variable 'x'.
```

Системные переменные

Если команда не содержит знака присваивания, то по умолчанию вычисленное значение присваивается специальной системной переменной ans. Причем полученное значение можно использовать в последующих вычислениях, но важно помнить, что значение ans изменяется после каждого вызова команды без оператора присваивания:

```
--> 25.7-3.14
ans =
22.5600
--> //Значение системной переменной равно 22.5600
--> 2*ans
ans =
45.1200
--> //Значение системной переменной увеличено вдвое
--> x=ans^0.3
x =
    3.1355
--> ans
ans =   45.1200
--> //После использования в выражении значение
--> //системной переменной не изменилось и равно 45.1200
```

Константы

Другие системные переменные в Scilab начинаются с символа %:

`%i` — мнимая единица ($\sqrt{-1}$);

`%pi` — число $\pi = 3.141592653589793$;

`%e` — число $e = 2.7182818$;

`%inf` — машинный символ бесконечности (∞);

`%NaN` — неопределенный результат ($0/0$,∞/∞ и т. п.);

`%eps` — условный ноль `%eps=2.220E-16`.

Все перечисленные переменные можно использовать в математических выражениях:

```
-->a=5.4;b=0.1;
-->F=cos(%pi/3)+(a-b)*%e^2
F  =     39.661997
```

Арифметические действия над переменными

Ввод числовой информации и выполнение арифметических операций Для выполнения простейших арифметических операций в Scilab применяют следующие операторы: + сложение, - вычитание, * умножение, / деление слева направо, \ деление справа налево, ˆ возведение в степень.

Пример работы с объявленными и системными переменными:

```
-->a=5.4;b=0.1;
-->F=cos(%pi/3)+(a-b)*%e^2
```